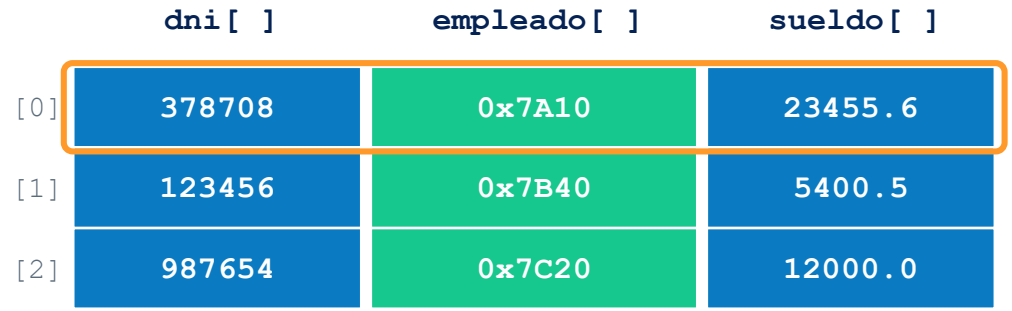
Ejercicio 2: archivo CSV con arreglos paralelos

Leer **personal.csv** (DNI,NOMBRE,SUELDO), ordenar a los empleados de mayor a menor sueldo y escribir un reporte con columnas alineadas.

personal.csv

```
378708,SAENZ ARANDA WILMER,23455.6
123456,DIAZ PEREZ ANA,5400.5
987654,GOMEZ RUIZ CARLOS,12000
```



La fila 0 de los tres arreglos es el mismo empleado

ReportePersonal.txt

```
378708    SAENZ ARANDA WILMER                  23455.60
987654    GOMEZ RUIZ CARLOS                    12000.00
123456    DIAZ PEREZ ANA                        5400.50
```

Ejercicio 2: main.cpp y prototipos

```
int main() {
    int dni[100], numEmp;
    char* empleado[100];
    double sueldo[100];
    leeDatosDelArchivo(dni, empleado, sueldo, numEmp,
                       "personal.csv");
    ordenarEmpleados(dni, empleado, sueldo, numEmp);
    imprimirEmpleados(dni, empleado, sueldo, numEmp,
                      "ReportePersonal.txt");
    liberaNombres(empleado, numEmp);
    return 0;
}
```

```
// FuncionesAuxiliares.h (Ejercicio 2)
void leeDatosDelArchivo(int*, char**, double*,
                        int&, const char*);
void leerLinea(ifstream&, int&, char*&, double&);
void ordenarEmpleados(int*, char**, double*, int);
void cambiarDni(int&, int&);
void cambiarSueldo(double&, double&);
void imprimirEmpleados(int*, char**, double*,
                       int, const char*);
```

Se reutilizan **`cambiar`** y **`liberaNombres`** del ejercicio 1: los nombres vuelven a ser un arreglo de **`char*`**.

Ejercicio 2: lectura de una línea del CSV

```
void leerLinea(ifstream& arch, int& dni, char*& empleado,
               double& sueldo) {
    char nombre[100];
    arch >> dni;                        // se detiene en la coma
    if (arch.eof()) return;
    arch.get();                         // extrae la coma
    arch.getline(nombre, 100, ',');   // nombre hasta la coma
    empleado = new char[mi_strlen(nombre) + 1];
    mi_strcpy(empleado, nombre);
    arch >> sueldo;
}
```



empleado es **char*&**: la función reserva la memoria y devuelve la dirección por referencia.

Ejercicio 2: carga de los arreglos paralelos

```
void leeDatosDelArchivo(int* dni, char** empleado, double* sueldo,
                        int& numEmp, const char* nombArch) {
    ifstream arch(nombArch, ios::in);
    if (not arch.is_open()) {
        cout << "ERROR: No se pudo abrir " << nombArch << endl;
        exit(1);
    }
    int dniArch;
    char* empleadoArch;
    double sueldoArch;
    numEmp = 0;
    while (true) {
        leerLinea(arch, dniArch, empleadoArch, sueldoArch);
        if (arch.eof()) break;
        dni[numEmp] = dniArch;
        empleado[numEmp] = empleadoArch;
        sueldo[numEmp] = sueldoArch;
        numEmp++;
    }
}
```

Misma posición

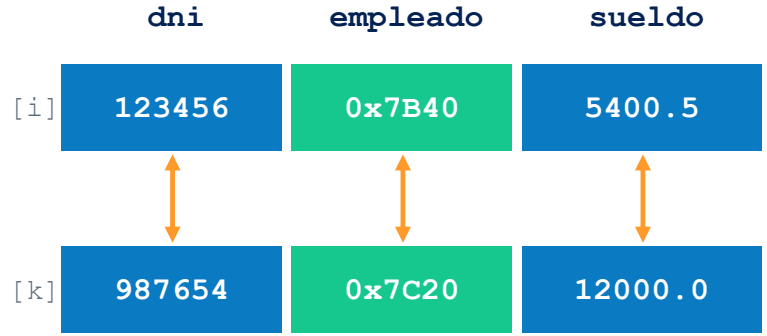
Los tres datos de una línea se guardan en el índice **`numEmp`**.

Fin del archivo

`leerLinea` retorna sin leer cuando **`arch >> dni`** llega a eof.

Ejercicio 2: ordenamiento por sueldo

```
void ordenarEmpleados(int* dni, char** empleado,
                      double* sueldo, int numEmp) {
    for (int i = 0; i < numEmp - 1; i++)
        for (int k = i + 1; k < numEmp; k++)
            if (sueldo[i] < sueldo[k]) {
                cambiarDni(dni[i], dni[k]);
                cambiar(empleado[i], empleado[k]);
                cambiarSueldo(sueldo[i], sueldo[k]);
            }
}
void cambiarDni(int& dniI, int& dniK) {
    int aux = dniI; dniI = dniK; dniK = aux;
}
void cambiarSueldo(double& sI, double& sK) {
    double aux = sI; sI = sK; sK = aux;
}
```



Se intercambian los tres datos

Si solo se intercambiara el sueldo, el DNI y el nombre quedarían asociados a otro empleado.

Ejercicio 2: reporte con columnas alineadas

```
void imprimirEmpleados(int* dni, char** empleado, double* sueldo,
                       int numEmp, const char* nombArch) {
    ofstream arch(nombArch, ios::out);
    if (not arch.is_open()) {
        cout << "ERROR: No se pudo abrir " << nombArch << endl;
        exit(1);
    }
    arch.precision(2);
    arch << fixed;
    for (int i = 0; i < numEmp; i++)
        arch << left << setw(10) << dni[i] << setw(35) << empleado[i]
             << right << setw(10) << sueldo[i] << endl;
}
```

ReportePersonal.txt

```
378708    SAENZ ARANDA WILMER                23455.60
987654    GOMEZ RUIZ CARLOS                  12000.00
123456    DIAZ PEREZ ANA                      5400.50
```